بحث لمادة

تطبيقات الإنترنت والمنصات الإلكترونية

الذكاء الاصطناعي للمطورين

كيف يساعد ChatGPT المبتدئين على فهم أكواد البرمجة؟

بيانات الطالب

الاسم: خالد محمود عبدالعظيم الشافعي السبيعي

الرقم الجامعي: ٢٥٠٤١٣٩

السكشن: ٥١

إعداد الطالب

العام الدراسي ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧

المقدمة ومفهوم الذكاء الاصطناعي للمطورين

مقدمة: أصبحت البرمجة من المهارات المهمة في الدراسة والعمل، لكن المبتدئ قد يواجه صعوبة في فهم المصطلحات، وتتبع الأخطاء، ومعرفة سبب كتابة سطر معين من الكود. لذلك ظهرت أدوات الذكاء الاصطناعي التي تستطيع تحليل الأسئلة وتقديم شروحات وأمثلة تساعد المتعلم على التقدم خطوة بخطوة.

ما المقصود بالذكاء الاصطناعي للمطورين؟

هو استخدام أنظمة حاسوبية قادرة على معالجة اللغة والأنماط البرمجية لتقديم مساعدة أثناء تطوير البرامج. ومن أمثلة هذه المساعدة: شرح الكود، واقتراح حلول، وكتابة أمثلة أولية، واكتشاف أخطاء محتملة، وتحويل وصف مكتوب إلى خطوات برمجية.

كيف يساعد ChatGPT المبتدئ؟

1. شرح المفاهيم بلغة بسيطة: يمكن سؤال ChatGPT عن معنى المتغيرات أو الحلقات أو الدوال، مع طلب مثال مناسب للمستوى.
2. تفكيك الكود إلى خطوات: يشرح وظيفة كل سطر، وما الذي يدخل إلى البرنامج وما النتيجة التي يخرجها.
3. تقديم أمثلة وتدريبات: يستطيع إنشاء تمرين صغير ثم شرح طريقة الحل، أو اقتراح أسئلة للتدرب دون إعطاء الإجابة مباشرة.
4. المساعدة في فهم الأخطاء: عند إرسال رسالة الخطأ والكود المرتبط بها، يمكنه اقتراح أسباب محتملة وخطوات للفحص.

أمثلة عملية على استخدام ChatGPT

يمكن الاستفادة من ChatGPT بصورة أفضل عندما يطرح الطالب سؤالًا محددًا، ويذكر لغة البرمجة ومستواه، ويطلب شرحًا تدريجيًا بدلًا من نسخ الحل فقط.

مثال ١: فهم كود JavaScript

إذا كان المبتدئ لا يفهم وظيفة هذا الكود، فيمكنه أن يطلب شرحًا لكل سطر مع توضيح الناتج:

```
let name = "Ali";

console.log("Hello, " + name);
```

الشرح المتوقع: ينشئ السطر الأول متغيرًا اسمه name ويخزن فيه النص Ali. أما السطر الثاني فيطبع رسالة ترحيب مع قيمة المتغير، فتظهر النتيجة: Hello, Ali. بهذه الطريقة يتعلم الطالب معنى المتغيرات والطباعة ودمج النصوص.

مثال ٢: طلب المساعدة في خطأ

بدلًا من كتابة «الكود لا يعمل»، من الأفضل إرسال رسالة الخطأ والجزء المرتبط بها، ثم السؤال: ما السبب المحتمل؟ وكيف أختبر الحل خطوة بخطوة؟ هذا يجعل الإجابة أكثر دقة ويساعد الطالب على فهم طريقة التفكير في حل المشكلة.

صيغة سؤال جيدة

> أنا مبتدئ في JavaScript. اشرح لي هذا الكود سطرًا سطرًا، وعرّف المصطلحات الجديدة، ثم أعطني تمرينًا مشابهًا لأحله بنفسي. لا تنتقل إلى الحل قبل توضيح الفكرة.

المميزات والتحديات والخاتمة والمراجع

أهم المميزات

- التعلم في أي وقت وإمكانية إعادة الشرح بصيغ مختلفة.
- توفير أمثلة سريعة تناسب مستوى الطالب وموضوعه.
- تشجيع التجربة والتعديل وفهم رسائل الأخطاء.
- مساعدة الطالب على تنظيم أفكاره قبل البدء في كتابة البرنامج.

التحديات والاستخدام المسؤول

رغم فوائده، قد يقدم ChatGPT إجابة غير دقيقة أو كودًا لا يناسب جميع الحالات. لذلك يجب تشغيل الكود واختباره، ومراجعة الشرح من مصدر موثوق، وعدم مشاركة كلمات المرور أو البيانات الخاصة. كما ينبغي ألا يعتمد الطالب على نسخ الحلول؛ فالهدف هو التعلم وفهم المنطق البرمجي، مع الالتزام بقواعد النزاهة الأكاديمية.

الخاتمة

يمثل ChatGPT أداة مساعدة مفيدة للمطورين المبتدئين؛ إذ يمكنه تبسيط المفاهيم، وشرح الأكواد، واقتراح تدريبات، والمساعدة في تحليل الأخطاء. وتتحقق أفضل استفادة منه عندما يكون الطالب مشاركًا في التعلم، ويسأل أسئلة واضحة، ويتحقق من النتائج ويجربها بنفسه. فهو مساعد للتعلم وليس بديلًا عن التفكير والممارسة.

المراجع والمصادر

• OpenAI، مركز المساعدة: استخدام ChatGPT — https://help.openai.com/
• OpenAI، دليل كتابة التعليمات (Prompt Engineering) — https://platform.openai.com/docs/guides/prompt-engineering
• MDN Web Docs، دليل JavaScript — https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Guide
• GitHub Docs، استخدام أدوات المساعدة البرمجية — https://docs.github.com/